Cum arată rezolvat

Date despre mediu în Excel · Săptămâna verde 2026 · Liceul de Arte „Victor Brauner” · XII M

Compară ce ai în Excel cu imaginile de mai jos. Literele coloanelor și numerele rândurilor sunt ca în Excel, ca să găsești ușor celula. Fonturile și nuanțele pot diferi puțin de ecranul tău, dar **numerele, formatul și locul lor trebuie să fie la fel.** Dacă un număr diferă, verifică formula, scrisă sub imagine. Pe un Excel în română, numele funcțiilor rămân în engleză (SUM, IF…), dar între argumente pui **punct și virgulă** (;) în loc de virgulă.

Prima parte arată sarcinile pe rând. A doua parte, „Foile întregi, la final”, arată fiecare foaie așa cum trebuie să arate la sfârșit.

Partea I · foaia „Energie” · sarcinile 1–7

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**						
2	**Energia electrică folosită la concertele școlii (kWh)**						
3							
4	**Concertul**	**Lumini (kWh)**	**Sunet (kWh)**	**Climatizare (kWh)**	**Alte aparate (kWh)**	**Total (kWh)**	**Procent din total**
5	Deschiderea anului	66	40	14	15	135	
6	Audiția de toamnă	57	25	12	3	97	
7	Recital de pian	80	42	26	14	162	
8	Concert de colinde	39	35	45	10	129	
9	Gala de iarnă	73	39	51	3	166	
10	Recital de vioară	49	23	40	10	122	
11	Concert coral	52	42	25	14	133	
12	Seara de jazz	61	23	8	12	104	
13	Concert de primăvară	31	16	8	12	67	
14	Concurs de interpretare	64	27	10	6	107	
15	Concert simfonic	67	16	31	14	128	
16	Gala absolvenților	52	21	37	9	119	
17	Total an școlar	691	349	307	122	1469	
18	Media pe concert	57,6	29,1	25,6	10,2	122,4	
19	Maxim	80	42	51	15	166	
20	Minim	31	16	8	3	67	

- **1.** Fișierul e salvat cu numele tău (nu se vede în imagine: verifică bara de sus a Excelului).
- **2.** Fila de jos a foii se numește **Energie** (în loc de „Foaie1”).
- **3.** Titlul din rândul 2 e centrat peste coloanele A–G (celule îmbinate), îngroșat, mărimea 14.
- **4.** Capul de tabel (rândul 4): îngroșat, fundal verde deschis, centrat, textul pe mai multe rânduri; tot tabelul, de la A4 la G20, are chenar.
- **5–7.** Verifică: totalul primului concert (Deschiderea anului) = **135** kWh; totalul anului (F17) = **1469** kWh; media luminilor (B18) = **57,6** (o zecimală); maximul (B19) = **80**; minimul (B20) = **31**.
- F5 (apoi trasă în jos până la F16): `=SUM(B5:E5)`
- B17 (apoi trasă la dreapta până la F17): `=SUM(B5:B16)`
- B18 / B19 / B20: `=AVERAGE(B5:B16)` `=MAX(B5:B16)` `=MIN(B5:B16)` (apoi trase la dreapta până la coloana F)
- Coloana G („Procent din total”) rămâne goală: e exercițiul bonus A, de la sfârșit.

Partea II · foaia „Zgomot” · sarcinile 8–12

După sarcinile 8–11 (înainte de filtrare): toate cele 60 de rânduri, ordonate după zgomot, de la cea mai mare valoare la cea mai mică.

	A	B	C	D	E	F
1	Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.					
2	Zgomotul: nivelul mediu lunar (dB) în 5 locuri din oraș					
3						
4	Nr.	Locul	Luna	Zgomot (dB)	Stare	
5	26	Strada principală	Iunie	74	Depășire	
6	37	Lângă gară	August	73	Depășire	
7	11	Strada principală	Martie	72	Depășire	
8	32	Lângă gară	Iulie	72	Depășire	
9	1	Strada principală	Ianuarie	71	Depășire	
10	31	Strada principală	Iulie	70	Depășire	
11	36	Strada principală	August	70	Depășire	
12	44	Curtea școlii	Septembrie	70	Depășire	
13	12	Lângă gară	Martie	69	Depășire	
14	22	Lângă gară	Mai	68	Depășire	
15	51	Strada principală	Noiembrie	68	Depășire	
16	52	Lângă gară	Noiembrie	68	Depășire	
17	56	Strada principală	Decembrie	68	Depășire	
18	7	Lângă gară	Februarie	67	Depășire	
19	17	Lângă gară	Aprilie	67	Depășire	
20	21	Strada principală	Mai	67	Depășire	
21	27	Lângă gară	Iunie	67	Depășire	
22	38	Piața centrală	August	67	Depășire	
23	47	Lângă gară	Octombrie	67	Depășire	
24	41	Strada principală	Septembrie	66	Depășire	
25	23	Piața centrală	Mai	65	Normal	
26	16	Strada principală	Aprilie	64	Normal	
27	28	Piața centrală	Iunie	64	Normal	
28	29	Curtea școlii	Iunie	64	Normal	
29	42	Lângă gară	Septembrie	64	Normal	
30	46	Strada principală	Octombrie	64	Normal	
31	48	Piața centrală	Octombrie	64	Normal	
32	57	Lângă gară	Decembrie	64	Normal	
33	3	Piața centrală	Ianuarie	63	Normal	
34	6	Strada principală	Februarie	63	Normal	
35	2	Lângă gară	Ianuarie	61	Normal	
36	33	Piața centrală	Iulie	61	Normal	
37	43	Piața centrală	Septembrie	61	Normal	
38	14	Curtea școlii	Martie	60	Normal	
39	19	Curtea școlii	Aprilie	59	Normal	
40	59	Curtea școlii	Decembrie	59	Normal	
41	18	Piața centrală	Aprilie	58	Normal	
42	24	Curtea școlii	Mai	58	Normal	
43	58	Piața centrală	Decembrie	58	Normal	
44	8	Piața centrală	Februarie	57	Normal	
45	13	Piața centrală	Martie	57	Normal	
46	53	Piața centrală	Noiembrie	57	Normal	
47	9	Curtea școlii	Februarie	56	Normal	
48	49	Curtea școlii	Octombrie	55	Normal	
49	54	Curtea școlii	Noiembrie	54	Normal	
50	4	Curtea școlii	Ianuarie	53	Normal	
51	45	Parcul	Septembrie	52	Normal	
52	30	Parcul	Iunie	51	Normal	
53	40	Parcul	August	51	Normal	
54	20	Parcul	Aprilie	50	Normal	
55	34	Curtea școlii	Iulie	50	Normal	
56	35	Parcul	Iulie	50	Normal	
57	5	Parcul	Ianuarie	49	Normal	
58	60	Parcul	Decembrie	49	Normal	
59	15	Parcul	Martie	46	Normal	
60	50	Parcul	Octombrie	46	Normal	
61	55	Parcul	Noiembrie	46	Normal	
62	39	Curtea școlii	August	45	Normal	
63	25	Parcul	Mai	44	Normal	
64	10	Parcul	Februarie	41	Normal	
65						
66			Câte rânduri au „Depășire”:	20		
67			Câte valori sunt sub 45 dB:	2		

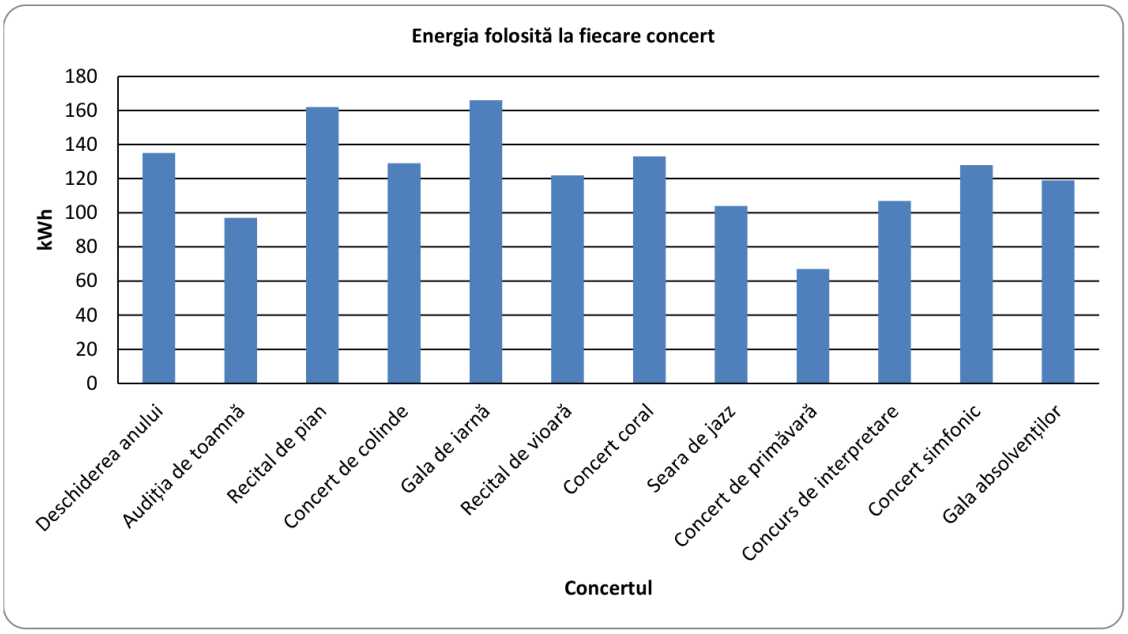
Partea II · ce trebuie să vezi la sarcinile 8–12

- **8.** E5 (apoi trasă în jos până la E64): `=IF(D5>65,"Depășire","Normal")` · pe Excel în română: `=IF(D5>65;"Depășire";"Normal")`
- **9.** D66: `=COUNTIF(E5:E64,"Depășire")` · pe Excel în română: `=COUNTIF(E5:E64;"Depășire")`
- **9.** D67: `=COUNTIF(D5:D64,"<45")` · pe Excel în română: `=COUNTIF(D5:D64;"<45")`
- Verifică: „Depășire” = **20** rânduri; valori sub 45 dB = **2**.
- **10.** Valorile mai mari de 65 dB sunt colorate (fundal roșu deschis, text roșu închis). Valoarea 65 fix NU se colorează: regula e „mai mare decât 65”.
- **11.** Primul rând după sortare: Nr. 26 · Strada principală · Iunie · Zgomot = **74** dB. Coloana Nr. păstrează numărul de la început, de aceea nu mai e în ordine.

După sarcina 12 (filtrare: Locul = Curtea școlii): se văd doar **12** rânduri, din care 1 „Depășire”. Numerele rândurilor sar, pentru că celelalte rânduri sunt ascunse, nu șterse. În Excel, în capul coloanei Locul apare pâlnia filtrului.

	A	B	C	D	E	F
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**					
2	**Zgomotul: nivelul mediu lunar (dB) în 5 locuri din oraș**					
3						
4	**Nr.**	**Locul**	**Luna**	**Zgomot (dB)**	**Stare**	
12	44	Curtea școlii	Septembrie	70	Depășire	
28	29	Curtea școlii	Iunie	64	Normal	
38	14	Curtea școlii	Martie	60	Normal	
39	19	Curtea școlii	Aprilie	59	Normal	
40	59	Curtea școlii	Decembrie	59	Normal	
42	24	Curtea școlii	Mai	58	Normal	
47	9	Curtea școlii	Februarie	56	Normal	
48	49	Curtea școlii	Octombrie	55	Normal	
49	54	Curtea școlii	Noiembrie	54	Normal	
50	4	Curtea școlii	Ianuarie	53	Normal	
55	34	Curtea școlii	Iulie	50	Normal	
62	39	Curtea școlii	August	45	Normal	
65						
66			**Câte rânduri au „Depășire”:**	20		
67			**Câte valori sunt sub 45 dB:**	2		

Partea III · diagrama, pe foaia „Energie” · sarcina 13



- Tipul: **coloană grupată** (Column, Clustered). Datele: coloana Total (F4:F16); sub coloane, numele concertelor (A5:A16). Numele lungi pot sta înclinate: e corect.
- Titlul diagramei: **Energia folosită la fiecare concert**; titlul axei orizontale: **Concertul**; titlul axei verticale: **kWh**.
- Locul diagramei pe foaie nu contează; important e să nu acopere tabelul.

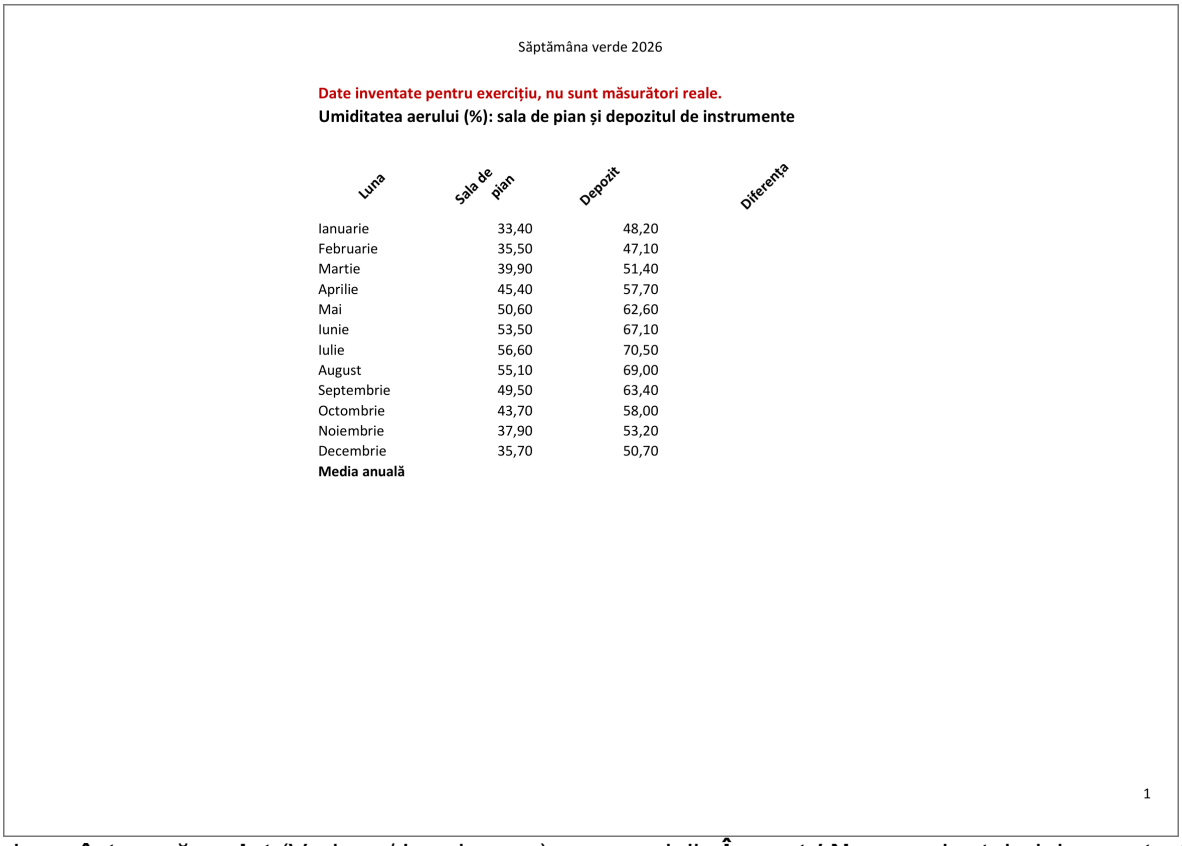
Partea IV · Ca la BAC · foaia „Umiditate” · sarcinile 14–16

Sarcina 14

	A	B	C	D
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**			
2	**Umiditatea aerului (%): sala de pian și depozitul de instrumente**			
3				
4	**Luna**	**Sala de pian**	**Depozit**	**Diferența**
5	Ianuarie	33,40	48,20	
6	Februarie	35,50	47,10	
7	Martie	39,90	51,40	
8	Aprilie	45,40	57,70	
9	Mai	50,60	62,60	
10	Iunie	53,50	67,10	
11	Iulie	56,60	70,50	
12	August	55,10	69,00	
13	Septembrie	49,50	63,40	
14	Octombrie	43,70	58,00	
15	Noiembrie	37,90	53,20	
16	Decembrie	35,70	50,70	
17	**Media anuală**			

- Rândul 4 are înălțimea **50** (Excel poate arăta o zecimală în plus: rotunjește la pixel, e corect). Coloana D are lățimea **26**.
- B5:C16 au **două zecimale**: de exemplu B5 = 33,40, C16 = 50,70.
- Textul din A4:D4 e rotit la **45°**, în sens invers acelor de ceasornic (urcă spre dreapta).
- Coloana D e goală dacă n-ai făcut exercițiul bonus B; aici contează doar cât e de lată.

Sarcina 15 · cum arată pagina la imprimare (Fișier → Imprimare / File → Print)



Săptămâna verde 2026

Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.

Umiditatea aerului (%): sala de pian și depozitul de instrumente

Luna	Sala de pian	Depozit	Diferența
Ianuarie	33,40	48,20	
Februarie	35,50	47,10	
Martie	39,90	51,40	
Aprilie	45,40	57,70	
Mai	50,60	62,60	
Iunie	53,50	67,10	
Iulie	56,60	70,50	
August	55,10	69,00	
Septembrie	49,50	63,40	
Octombrie	43,70	58,00	
Noiembrie	37,90	53,20	
Decembrie	35,70	50,70	
Media anuală			

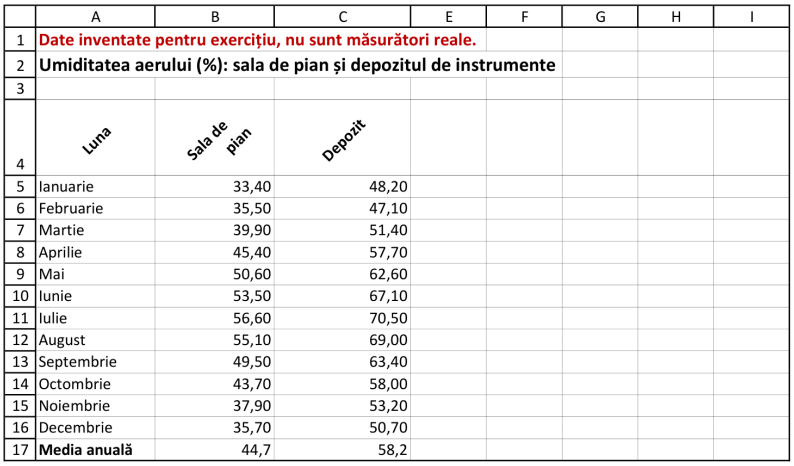
1

- Pagina e **întoarsă pe lat** (Vedere / Landscape), cu marginile **Îngust / Narrow**, iar tabelul e **centrat pe orizontală** (spațiu egal în stânga și în dreapta).
- Sus, la mijloc (antetul): **Săptămâna verde 2026**. Jos, în dreapta (subsolul): **numărul paginii** (aici 1).
- Atenție: pe un Excel în engleză, marginile scrise de mână sunt în inch, nu în cm. Alege din listă „Narrow”, nu scrie cifre.

Sarcina 16 · copia foii, ascunderea, panoramarea

Filele de jos, în ordinea corectă (Arhivă e ultima):

Energie	Zgomot	Umiditate	**Arhivă**



	A	B	C	E	F	G	H	I
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**							
2	**Umiditatea aerului (%): sala de pian și depozitul de instrumente**							
3								
4	Luna	Sala de pian	Depozit					
5	Ianuarie	33,40	48,20					
6	Februarie	35,50	47,10					
7	Martie	39,90	51,40					
8	Aprilie	45,40	57,70					
9	Mai	50,60	62,60					
10	Iunie	53,50	67,10					
11	Iulie	56,60	70,50					
12	August	55,10	69,00					
13	Septembrie	49,50	63,40					
14	Octombrie	43,70	58,00					
15	Noiembrie	37,90	53,20					
16	Decembrie	35,70	50,70					
17	**Media anuală**	44,7	58,2					

- Pe foaia **Arhivă** coloana D e ascunsă: după C vine direct E (în imagine nu există litera D).
- Panoramarea foii Arhivă e **120%**: se vede în colțul din dreapta-jos al Excelului (nu apare în imagine).
- Numele copiei e **Arhivă**, nu „Umiditate (2)”.

Pentru cei care termină mai repede (fără punctaj)

A. Procentul din total, pe foaia Energie

	A	B	C	D	E	F	G
4	**Concertul**	**Lumini (kWh)**	**Sunet (kWh)**	**Climatizare (kWh)**	**Alte aparate (kWh)**	**Total (kWh)**	**Procent din total**
5	Deschiderea anului	66	40	14	15	135	9,2%
6	Audiția de toamnă	57	25	12	3	97	6,6%
7	Recital de pian	80	42	26	14	162	11,0%
8	Concert de colinde	39	35	45	10	129	8,8%
9	Gala de iarnă	73	39	51	3	166	11,3%
10	Recital de vioară	49	23	40	10	122	8,3%
11	Concert coral	52	42	25	14	133	9,1%
12	Seara de jazz	61	23	8	12	104	7,1%
13	Concert de primăvară	31	16	8	12	67	4,6%
14	Concurs de interpretare	64	27	10	6	107	7,3%
15	Concert simfonic	67	16	31	14	128	8,7%
16	Gala absolvenților	52	21	37	9	119	8,1%
17	Total an școlar	691	349	307	122	1469	

- G5 (apoi trasă în jos până la G16): `=F5/$F$17`
- $ ține pe loc celula F17 când tragi formula în jos. Primul concert: **9,2%**.

B. Diferența, media și diagrama cu linii, pe foaia Umiditate

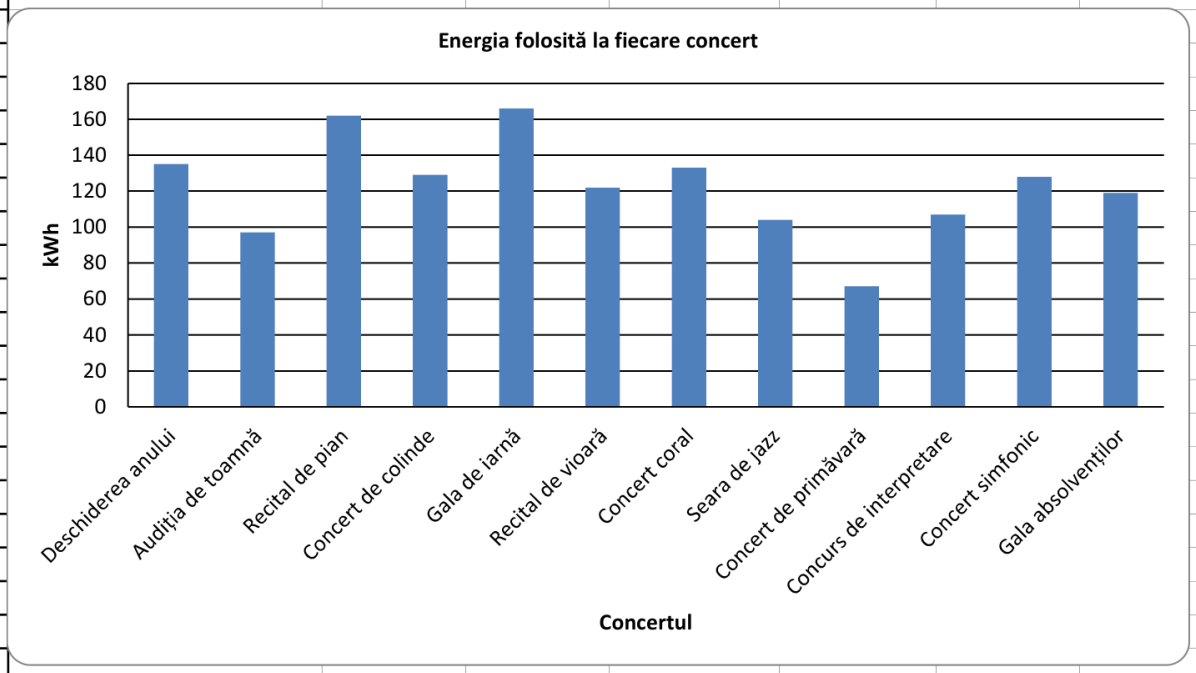
- D5 (apoi trasă în jos până la D16): `=C5-B5`
- B17 (apoi trasă la dreapta în C17): `=AVERAGE(B5:B16)`
- Verifică: D5 = **14,8**; media Sala de pian = **44,7**; media Depozit = **58,2**. Diagrama se vede pe foaia întreagă, în partea a doua.

Foile întregi, la final

Așa arată fiecare foaie când ai terminat tot, inclusiv exercițiile bonus. Dacă n-ai făcut bonusurile, la tine lipsesc doar coloana G de pe Energie și, pe Umiditate, coloana D, media și diagrama cu linii.

Foaia „Energie”

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.						
2	**Energia electrică folosită la concertele școlii (kWh)**						
3							
4	**Concertul**	**Lumini (kWh)**	**Sunet (kWh)**	**Climatizare (kWh)**	**Alte aparate (kWh)**	**Total (kWh)**	**Procent din total**
5	Deschiderea anului	66	40	14	15	135	9,2%
6	Audiția de toamnă	57	25	12	3	97	6,6%
7	Recital de pian	80	42	26	14	162	11,0%
8	Concert de colinde	39	35	45	10	129	8,8%
9	Gala de iarnă	73	39	51	3	166	11,3%
10	Recital de vioară	49	23	40	10	122	8,3%
11	Concert coral	52	42	25	14	133	9,1%
12	Seara de jazz	61	23	8	12	104	7,1%
13	Concert de primăvară	31	16	8	12	67	4,6%
14	Concurs de interpretare	64	27	10	6	107	7,3%
15	Concert simfonic	67	16	31	14	128	8,7%
16	Gala absolvenților	52	21	37	9	119	8,1%
17	Total an școlar	691	349	307	122	1469	
18	Media pe concert	57,6	29,1	25,6	10,2	122,4	
19	Maxim	80	42	51	15	166	
20	Minim	31	16	8	3	67	

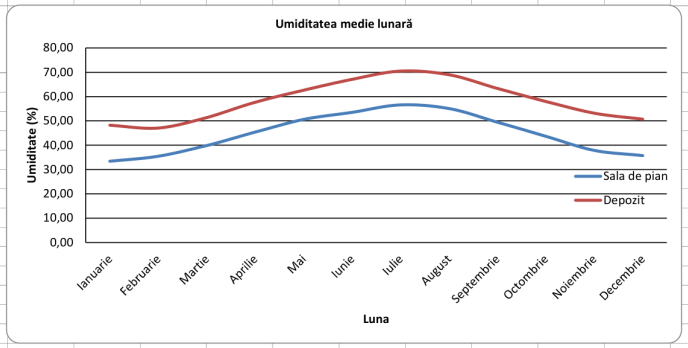


Foaia „Zgomot” (cu filtrul pus: doar Curtea școlii)

	A	B	C	D	E	F
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**					
2	**Zgomotul: nivelul mediu lunar (dB) în 5 locuri din oraș**					
3						
4	**Nr.**	**Locul**	**Luna**	**Zgomot (dB)**	**Stare**	
12	44	Curtea școlii	Septembrie	70	Depășire	
28	29	Curtea școlii	Iunie	64	Normal	
38	14	Curtea școlii	Martie	60	Normal	
39	19	Curtea școlii	Aprilie	59	Normal	
40	59	Curtea școlii	Decembrie	59	Normal	
42	24	Curtea școlii	Mai	58	Normal	
47	9	Curtea școlii	Februarie	56	Normal	
48	49	Curtea școlii	Octombrie	55	Normal	
49	54	Curtea școlii	Noiembrie	54	Normal	
50	4	Curtea școlii	Ianuarie	53	Normal	
55	34	Curtea școlii	Iulie	50	Normal	
62	39	Curtea școlii	August	45	Normal	
65						
66			**Câte rânduri au „Depășire”:**	20		
67			**Câte valori sunt sub 45 dB:**	2		

Foaia „Umiditate”

	A	B	C	D
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**			
2	**Umiditatea aerului (%): sala de pian și depozitul de instrumente**			
3				
4	**Luna**	**Sala de pian**	**Depozit**	**Diferența**
5	Ianuarie	33,40	48,20	14,8
6	Februarie	35,50	47,10	11,6
7	Martie	39,90	51,40	11,5
8	Aprilie	45,40	57,70	12,3
9	Mai	50,60	62,60	12,0
10	Iunie	53,50	67,10	13,6
11	Iulie	56,60	70,50	13,9
12	August	55,10	69,00	13,9
13	Septembrie	49,50	63,40	13,9
14	Octombrie	43,70	58,00	14,3
15	Noiembrie	37,90	53,20	15,3
16	Decembrie	35,70	50,70	15,0
17	**Media anuală**	44,7	58,2	
18				
19				
20				



Foaia „Arhivă” (copia foii Umiditate, cu coloana D ascunsă)

	A	B	C	E	F	G	H	I
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**							
2	**Umiditatea aerului (%): sala de pian și depozitul de instrumente**							
3								
4	**Luna**	**Sala de pian**	**Depozit**					
5	Ianuarie	33,40	48,20					
6	Februarie	35,50	47,10					
7	Martie	39,90	51,40					
8	Aprilie	45,40	57,70					
9	Mai	50,60	62,60					
10	Iunie	53,50	67,10					
11	Iulie	56,60	70,50					
12	August	55,10	69,00					
13	Septembrie	49,50	63,40					
14	Octombrie	43,70	58,00					
15	Noiembrie	37,90	53,20					
16	Decembrie	35,70	50,70					
17	**Media anuală**	44,7	58,2					

Dacă ai făcut bonusul B înainte de copiere, pe Arhivă ai și diagrama cu linii: e la fel de bine.